Laporan Progress Implementasi CarbonHardware

STEC, backend, embodied carbon, operational energy, uncertainty, dan CCI | Diperbarui 25 Oktober 2026

Ringkasan eksekutif

Implementasi kalkulator STEC location-based sudah dibuat dan di-hold sesuai keputusan proyek. Progress berikutnya telah dilanjutkan tanpa database: frontend sudah terhubung ke backend Node.js, model embodied Random Forest sudah dipanggil melalui Python engine, operational energy sudah dihitung, CCI dan uncertainty sudah tersedia melalui API dan UI, serta integration test dasar sudah ditambahkan.

Operational carbon dalam kg CO?e dan CCI total masih menunggu data grid carbon intensity. Database sengaja belum dikerjakan.

1. Status keseluruhan

Komponen	Status	Catatan
STEC location-based	Selesai dan hold	Engine, parameter node, proxy 22 nm, yield opsional, validasi, dan test tersedia.
Frontend ? backend	Selesai	Dropdown processor dan submit form memakai API Node.js.
Embodied prediction	Selesai	Endpoint menjalankan joblib Random Forest eksperimental.
Operational energy	Selesai	Menghasilkan estimasi kWh dari TDP, runtime, lifetime, utilization, dan days/year.
Operational carbon	Belum penuh	Menunggu grid intensity bersumber.
Uncertainty existing	Selesai	CarbonSet min/mean/max terintegrasi.
Uncertainty custom/operational	Belum	Belum ada prediction interval dan propagasi input.
CCI dasar	Selesai	Endpoint dan UI memakai embodied prediction / completed workload.
CCI total	Belum	Menunggu operational carbon dan definisi workload final.
Database	Ditunda	Belum ada persistence/history.

2. Implementasi STEC (di-hold)

STEC mengikuti kontrak workbook dan persamaan:

```
intensity_g_per_cm2 = GPS + MPS + CI ? EPS
stec_kg_co2e = intensity_g_per_cm2 ? die_area_mm2 / 100 / 1000
```

Boundary: cradle-to-gate die manufacturing. Parameter node paper tersedia; 22 nm menggunakan explicit proxy ke 20 nm. CI, lokasi fab, dan tahun manufaktur wajib diberikan caller dan tidak ditebak oleh engine.

Contoh test Eq. (7): die area 100 mm?, node 28 nm, CI Taiwan 561 g/kWh menghasilkan intensitas 1.104,9 g/cm? dan STEC 1,1049 kg CO?e.

3. Integrasi frontend dan backend

Backend Node.js/Express menyediakan endpoint:

? GET /api/hardware/processors dan pencarian processor;

? POST /api/estimates/embodied;

? POST /api/estimates/operational-energy;

? POST /api/estimates/cci;

? POST /api/estimates/uncertainty;

? POST /api/estimates/stec (tersedia, tetapi STEC di-hold dari pengembangan lanjutan).

Frontend sekarang mengambil dropdown processor dari API, bukan membaca CSV langsung. Mode existing dan custom dikirim dengan kontrak JSON yang tervalidasi. Hasil status, embodied prediction, energy, CCI, dan uncertainty ditampilkan di halaman estimate.

4. Integrasi embodied carbon

Endpoint embodied menjalankan artifact:

```
ml-engine/artifacts/embodied_carbon_model.joblib
```

Fitur yang dikirim ke model:

Fitur model	Sumber
Process Size (nm)	CarbonSet atau custom input
TDP (W)	CarbonSet atau custom input
DieSizeValue	CarbonSet atau dieSizeMm2 custom
#dies	CarbonSet atau custom input
Avg Die Area	CarbonSet atau custom input

Contoh hasil existing processor AMD Ryzen Threadripper 1900X: 5,5406496097 kg CO?e. Contoh custom Research CPU (7 nm, 250 W, die 400 mm?, 2 dies, average die 200 mm?): 9,1291901268 kg CO?e. Semua hasil dilabeli model_prediction dan bukan measured/reported LCA.

5. Operational energy dan operational carbon

Operational energy sudah dapat dihitung dengan:

```
electricity_kwh = TDP_W / 1000 ? hours_per_day ? days_per_year ? usage_years ? utilization
```

Input user yang sudah aktif: usage per day, usage lifetime, utilization, dan usage days per year. Contoh 180 W, 8 jam/hari, 5 tahun, utilization 70%, 365 hari menghasilkan 1.839,6 kWh.

Operational carbon belum dihitung karena membutuhkan:

? grid carbon intensity;

? region/lokasi penggunaan;

? tahun atau periode grid;

? sumber dan unit data;

? basis location-based atau market-based.

Contoh data yang dibutuhkan:

```
region,year,grid_intensity_g_co2e_per_kwh,source,basis
Indonesia,2022,667.24,Our World in Data / Ember,location-based
Taiwan,2022,639.23,Our World in Data / Ember,location-based
```

667,24 g/kWh harus dikonversi menjadi 0,66724 kg/kWh sebelum dikalikan dengan electricity kWh.

6. Uncertainty

Uncertainty sudah terintegrasi pada Python, backend, dan frontend. Existing processor memakai CarbonSet:

```
Emb_Carbon_Min ? lower
Emb_Carbon_Mean ? central
Emb_Carbon_Max ? upper
```

Endpoint juga menerima array samples dan menghitung empirical quantiles. Hasil sample-based diberi label ?not calibrated coverage?; sistem tidak mengklaim confidence interval terkalibrasi.

Yang belum: uncertainty custom processor, uncertainty operational carbon, uncertainty total carbon, uncertainty CCI, dan uncertainty STEC.

Contoh data distribusi input yang dibutuhkan:

```
{
"tdpW": {"min": 150, "mostLikely": 180, "max": 220},
"utilization": {"min": 0.4, "mostLikely": 0.7, "max": 0.95},
"gridIntensityKgCo2ePerKwh": {"min": 0.55, "mostLikely": 0.66724, "max": 0.8}
}
```

7. CCI

CCI dasar sudah terintegrasi melalui endpoint /api/estimates/cci dan input workload di frontend:

```
CCI = total_carbon_kg_co2e / completed_compute_work
```

Saat ini total carbon yang dipakai berasal dari embodied model prediction. Contoh: prediction 20 kg CO?e dan 4 completed training run menghasilkan 5 kg CO?e per training run.

CCI final masih belum selesai karena seharusnya memakai:

```
CCI_final = (embodied_carbon + operational_carbon) / completed_workload
```

Definisi workload penelitian masih perlu dipilih, misalnya inference request, completed training run, satu juta token, benchmark, atau compute-hour.

8. Testing dan validasi

Validasi yang berhasil dijalankan:

? Backend integration test: 1 test passed, termasuk processor lookup, CCI valid, dan invalid CCI request;

? Frontend production build: berhasil dengan Vite;

? Embodied endpoint smoke test: existing dan custom prediction berhasil;

? Operational energy endpoint: contoh menghasilkan 1.839,6 kWh;

? CCI endpoint: contoh menghasilkan 5 kg CO?e/workload;

? Uncertainty interval dan sample endpoint: berhasil;

? Python ML accounting tests sebelumnya: 19 tests passed, 1 skipped.

Database belum dibuat dan tidak termasuk scope progress ini.

9. Data dan progress yang masih diperlukan

Pekerjaan tersisa	Data/contoh yang diperlukan
Grid intensity	region, year, value g CO?e/kWh, source, basis.
CCI final	total embodied + operational carbon, completed workload, unit workload, boundary, analysis period.
Custom uncertainty	prediction interval model atau input distributions/samples.
Operational uncertainty	rentang/samples TDP, runtime, utilization, lifetime, grid intensity.
Model refinement	hasil validasi tambahan, fitur/type CPU-GPU, target/model alternatif.
Database	schema processor, scenario, result, metadata, dan history (ditunda).
STEC lanjutan	fab provenance per produk, manufacturing year, yield, chiplet die mapping, market-based factor (hold).

10. Kesimpulan

Progress non-database dan non-refinement STEC sudah berjalan: frontend terhubung ke backend, embodied model aktif, operational energy aktif, CCI dan uncertainty aktif, serta testing dasar berhasil. Perubahan usage/utilization memengaruhi electricity kWh, bukan embodied carbon.

Agar perubahan usage/utilization juga memengaruhi operational carbon, total carbon, dan CCI final, data grid intensity harus ditambahkan. Setelah itu, tahap berikutnya adalah menghitung operational carbon, menggabungkannya ke total carbon, menambahkan uncertainty propagation, lalu menetapkan workload final untuk penelitian.

STEC tetap di-hold dan database tetap ditunda sesuai keputusan proyek.